

2023-2024 高等代数 2 期末试题 B 及解答 + 点评

晨锦辉永生之语

2025 年 7 月 2 日

摘要

大家都说去年的高代题很难, 可真的如此吗? 我们给出一份解答和点评.

1 填空题解答

题目 1. $V = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{C} \right\}$ 作为实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间的维数为_____.

答案. 4. ■

解析. 注意 $a, b \in \mathbb{C}$, 显然 V 的一组基为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}.$$

故 $\dim V = 4$. □

点评. 送分题. 要注意什么作为什么上的线性空间.

练习 1. 设 $\mathbb{E}, \mathbb{F}$ 都是数域且 $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{E}$, $\mathbb{E}$ 中自然有加法, $\mathbb{F}$ 中的数与 $\mathbb{E}$ 中的数的乘法是自然的数乘. 这样, $\mathbb{E}$ 就是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间. 特别地, 任何数域都可以看作有理数域上的线性空间. 将 $\mathbb{R}$ 看作 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间, 则 ${}_{\mathbb{Q}}\mathbb{R}$ 的维数不可数. 将 $\mathbb{C}$ 看作 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 则 $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$. 此时我们称 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的无限扩张, $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 的二次扩张.

 注. 检验 V 是否为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 首先要检验运算的封闭性! 比如 $\mathbb{Q}$ 不能看作 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

题目 2. 设矩阵 A 为一个 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维向量, 且 $A\alpha_1 = 3\alpha_1, A\alpha_2 = 2\alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, 则 A 的全部特征值为_____.

答案. 2, 2, 3. ■

解析. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 则可把 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 看作数域 $\mathbb{K}$ 上的一组基, 把 A 看作向量空间上的线性变换, 则

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 2 & 1 \\ & & 2 \end{pmatrix}.$$

其特征值为 3, 2, 2. 故 A 的全部特征值为 3, 2, 2. □

点评. 送分题. 是个脑筋急转弯.

题目 3. 设 $-1, 2$ 是实对称矩阵 A 的两个特征值, $\alpha_1 = (1, k, 3), \alpha_2 = (-2, 1, 0)$ 是 A 的分别属于 $-1, 2$ 的特征向量, 则 $k =$ _____.

答案. 2. ■

解析. 实对称矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量是正交的. 则 $(\alpha_1, \alpha_2) = 0$, 解得 $k = 2$. □

点评. 送分题. 基本性质的考查.

题目 4. 设子空间 $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2), W_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 其中 $\alpha_1 = (1, 1, -2), \alpha_2 = (1, -2, 4), \beta_1 = (-2, 1, 1), \beta_2 = (1, -2, 1)$, 则维数 $(W_1 + W_2) =$ _____.

答案. 3. ■

解析. 只需要将 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 拼成矩阵求它的秩. □

点评. 送分题. 考查和空间的维数的求法.

练习 2 (类似教材 183 页 18 题). 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1, 0), \alpha_2 = (0, 1, 2, 1), \alpha_3 = (2, 1, 0, 1)$ 是四维实向量空间 V 中的向量, 它们生成的子空间为 V_1 , 又向量 $\beta_1 = (-1, 1, 1, 1), \beta_2 = (1, -1, -3, -1), \beta_3 = (-1, 1, -1, 1)$ 生成的子空间为 V_2 , 求子空间 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 的基.

解. $V_1 + V_2$ 是由 α_i 和 β_i 生成的, 因此只要求出这 6 个向量的极大无关组即可. 将这 6 个向量按列分块方式拼成矩阵, 并初等行变换将其化为阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故可取 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 为 $V_1 + V_2$ 的基 (不唯一).

(方法一) 再来求 $V_1 \cap V_2$ 的基. 首先注意到 α_1, α_2 是 V_1 的基 (从上面的矩阵即可看出), 又不难验证 β_1, β_2 是 V_2 的基, V_2 中的向量可以表示为 β_1, β_2 的线性组合. 假设 $t_1\beta_1 + t_2\beta_2$ 属于 V_1 , 则向量组

$\alpha_1, \alpha_2, t_1\beta_1 + t_2\beta_2$ 和向量组 α_1, α_2 的秩相等 (因为 α_1, α_2 是 V_1 的基). 因此, 我们可以用矩阵方法来求出参数 t_1, t_2 . 注意到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1 + t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \\ -1 & 2 & t_1 - 3t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1 + t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \\ 0 & 2 & -2t_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -t_1 + t_2 \\ 0 & 1 & t_1 - t_2 \\ 0 & 0 & -2t_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故可得 $t_1 = 0$, 所以 $V_1 \cap V_2$ 的基可取为 β_2 .

(方法二) 现用解线性方程组的方法来求 $V_1 \cap V_2$ 的基. 因为 α_1, α_2 是 V_1 的基, β_1, β_2 是 V_2 的基, 故对任一向量 $\gamma \in V_1 \cap V_2$, $\gamma = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = (-x_3)\beta_1 + (-x_4)\beta_2$. 因此, 求向量 γ 等价于求解线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\beta_1 + x_4\beta_2 = 0.$$

通过初等行变换将其系数矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2)$ 进行化简:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故上述线性方程组的通解为 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = k(-1, 1, 0, 1)$, 从而 $\gamma = -k(\alpha_1 - \alpha_2) = -k\beta_2 (k \in \mathbb{R})$, 于是 β_2 是 $V_1 \cap V_2$ 的基. □

题目 5. 设 A 是 3 阶方阵, 其特征值为 1, 2, 3. 则 $A^* - 2A^{-1}$ 的行列式的值为_____

答案. $\frac{32}{3}$. ■

解析. $\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = |A| = 6$. 回忆 $AA^* = |A|I$. 故

$$|A^* - 2A^{-1}| = \frac{|A||A^* - 2A^{-1}|}{|A|} = \frac{|6I - 2I|}{6} = \frac{32}{3}.$$

□

点评. 送分题. 考查特征值与行列式的关系.

练习 3 (中国矿业大学考研试题, 2025, 第七大题). 已知 A 是 3 阶正交矩阵, 且 $|A| = 1$.

(1) 证明: 1 是 A 的一个特征值.

(2) 证明: A 的特征多项式形如 $f(\lambda) = \lambda^3 - a\lambda^2 + a\lambda - 1$, 其中 a 是一个常数.

提示.

1. 注意到

$$|I_3 - A| = |A^T A - A| = |(A^T - I_3)A| = |A^T - I_3||A| = |(A - I_3)^T| = |A - I_3| = -|I_3 - A|,$$

故 $|I_3 - A| = 0$, 即 1 是 A 的一个特征值.

2. 设 A 的另外两个特征值分别为 λ_1, λ_2 , 则

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - 1) = \lambda^3 - (\lambda_1 + \lambda_2 + 1)\lambda^2 + (\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1 + \lambda_2)\lambda - \lambda_1\lambda_2.$$

由 $\lambda_1\lambda_2 = |A| = 1$ 知, $f(\lambda) = \lambda^3 - (\lambda_1 + \lambda_2 + 1)\lambda^2 + (\lambda_1 + \lambda_2 + 1)\lambda - 1$. 令 $a = \lambda_1 + \lambda_2 + 1$ 即证.

□

题目 6. 有限维线性空间 V 的线性变换 σ 是单射的充分必要条件是 σ 的值域为 _____.

答案. V .

■

解析. 利用如下命题:

命题 1. n 维线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 是可逆变换的充分必要条件为它是单映射或它是满映射.

□

点评. 由线性映射维数公式知显然.

练习 4. 证明命题 1.

证明. 若 $\mathcal{A}$ 是单射, 则 $\text{Ker } \mathcal{A} = \mathbf{0}$. 由线性映射维数公式可得 $\dim \text{Im } \mathcal{A} = n$, 即 $\mathcal{A}$ 是满射, 从而 $\mathcal{A}$ 是可逆变换 (即自同构).

若 $\mathcal{A}$ 是满射, 则 $\dim \text{Im } \mathcal{A} = n$, 由线性映射维数公式可得 $\text{Ker } \mathcal{A} = \mathbf{0}$, 即 $\mathcal{A}$ 是单射, 从而也是自同构.

□

题目 7. 已知 $W_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 = 0\}$, $W_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_2 = 0\}$ 是线性空间 $\mathbb{P}^3$ 的子空间, 则 $\dim(W_1 \cap W_2) =$ _____.

答案. 1.

■

解析. 显然 $W_1 \cap W_2 = \{(0, 0, x_3) \mid x_3 \in \mathbb{P}\}$.

□

点评. 送分题.

题目 8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是欧式空间 V 的一个标准正交基, 则 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, 2\alpha_3$ 的度量矩阵为 _____.

答案. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

■

解析. 直接套用度量矩阵的定义 $G := \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & (\alpha_1, 2\alpha_3) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & (\alpha_2, 2\alpha_3) \\ (\alpha_3, \alpha_1) & (\alpha_3, \alpha_2) & (2\alpha_3, 2\alpha_3) \end{pmatrix}$. 再利用标准正交基 $(\alpha_i, \alpha_j) = \delta_{ij}$ 的性质. □

点评. 送分题. 无非就是套定义.

题目 9. 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, 则 $A^{100} =$ _____.

答案. $\begin{pmatrix} \lambda^{100} & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^{100} & 0 \\ 100\lambda^{99} & 100\lambda^{99} & \lambda^{100} \end{pmatrix}$. ■

解析. 注意到 $A = B + \lambda I$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 注意到 $B^2 = O$. 因此

$$A^{100} = (B + \lambda I)^{100} = \lambda^{99} C_{100}^1 B + \lambda^{100} I = \begin{pmatrix} \lambda^{100} & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^{100} & 0 \\ 100\lambda^{99} & 100\lambda^{99} & \lambda^{100} \end{pmatrix}.$$

□

点评. 本题 A 不可对角化, 但是我们可以通过简单的观察化简题目.

练习 5. 对于可对角化的矩阵, 我们通过 $P^{-1}AP = D$, 进而 $A = PDP^{-1} \implies A^k = PD^kP^{-1}$ 求解. 对于不可对角化的矩阵, 我们一般考虑其 *Jordan* 标准型, 或者注意矩阵特殊的结构.

题目 10. $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$, 其中 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$, 则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的规范形为 _____.

答案. $y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_{n-1}^2$. ■

解析. 该二次型相伴的实对称矩阵为

$$A := \begin{pmatrix} \frac{n-1}{n} & -\frac{1}{n} & \dots & -\frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} & \frac{n-1}{n} & \dots & -\frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{1}{n} & -\frac{1}{n} & \dots & \frac{n-1}{n} \end{pmatrix}.$$

考虑

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - \left(1 - \frac{1}{n}\right) & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & \lambda - \left(1 - \frac{1}{n}\right) & \cdots & \frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & \lambda - \left(1 - \frac{1}{n}\right) \end{vmatrix}.$$

注意到其各列元素加起来都是 λ , 故

$$|\lambda I - A| = \lambda \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ 1 & \lambda - \left(1 - \frac{1}{n}\right) & \cdots & \frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \frac{1}{n} & \cdots & \lambda - \left(1 - \frac{1}{n}\right) \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \lambda - 1 & \cdots & \frac{1}{n} \\ & \ddots & \vdots \\ & & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)^{n-1},$$

故其标准型为 $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_{n-1}^2$, 同时这也是规范型. $\square$

点评. 本题是课本 158 页补充题第 1 题的 4). 既然是原题, 那应该实践上没有难度. 事实上, 现场求解难度也不大.

练习 6 (教材 157 页第 7 题 (3), 158 页第 2 题). 化下列实二次型为标准型:

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j.$$

解. (方法一) 配方法可将原式化为

$$\left(x_1 + \frac{1}{2} \sum_{i=2}^n x_i\right)^2 + \frac{3}{4} \left(x_2 + \frac{1}{3} \sum_{i=3}^n x_i\right)^2 + \cdots + \frac{n}{2n-2} \left(x_{n-1} + \frac{1}{n} x_n\right)^2 + \frac{n+1}{2n} x_n^2.$$

(方法二) 将原式配方为

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2.$$

容易验证对不全为零的实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, $f(a_1, a_2, \cdots, a_n) > 0$, 于是 f 是正定型, 从而其规范标准型为 $y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2$. $\square$

2 解答题的解答

题目 11 (满分 6 分). 设矩阵 A 是 n 维欧氏空间 V 的一个基的度量矩阵, 证明 $|A + E| > 1$, 其中 E 表示单位矩阵.

证明. 注意到 A 是正定阵¹, 故其特征值全都大于 0². 设正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 其中 $\lambda_i (1 \leq i \leq n) > 0$ 是 A 的 n 个特征值. 故

$$\begin{aligned} |A + E| &= |T \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} T^{-1} + E| \\ &= |T \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} T^{-1} + T T^{-1}| \\ &= |T| |\text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} + E| |T^{-1}| \\ &= |\text{diag}\{\lambda_1 + 1, \lambda_2 + 1, \dots, \lambda_n + 1\}| \\ &= (1 + \lambda_1)(1 + \lambda_2) \cdots (1 + \lambda_n) \\ &\geq 1 + \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n > 1. \end{aligned}$$

□

点评. 经典题. 本题启示我们要注意二级结论的应用, 同时实对称矩阵的正交相似标准型是非常有力的工具.

练习 7. 若 A 是 n 阶正定实对称矩阵, 则 $A + A^{-1} - 2I_n$ 是半正定阵.

证明. 设 P 是正交矩阵, 使得 $P^T A P = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 其中 $\lambda_i > 0$ 是 A 的特征值, 则

$$P^T A^{-1} P = \text{diag}\{\lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}\}.$$

因为 $\lambda_i + \lambda_i^{-1} \geq 2$, 故 $P^T A P + P^T A^{-1} P - 2I_n$ 是半正定阵.

□

题目 12 (满分 10 分). $\mathbb{P}$ 是一个数域, 在线性空间 $\mathbb{P}[x]_3$ 中, 取两组基:

$$f_1(x) = 1 + x^2, f_2(x) = 2 + x + x^2, f_3(x) = 1 + x + x^2$$

和

$$g_1(x) = x + x^2, g_2(x) = 1 - x, g_3(x) = 1 + 2x + x^2.$$

(1) 求由基 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 到基 $g_1(x), g_2(x), g_3(x)$ 的过渡矩阵;

(2) 求向量 $h(x) = 1 + 2x + 3x^2$ 在基 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的坐标.

解. (1) 首先有

$$(f_1(x), f_2(x), f_3(x)) = (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

以及

$$(g_1(x), g_2(x), g_3(x)) = (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

¹这个不知道的请看课本 249 页.

²课本 270 页第 19 题.

故由基 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 到基 $g_1(x), g_2(x), g_3(x)$ 的过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

(2) 设 $h(x) = k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x) + k_3 f_3(x) = (k_1 + 2k_2 + k_3) + (k_2 + k_3)x + (k_1 + k_2 + k_3)x^2$. 故相当于线性方程组

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 + k_3 = 1, \\ k_2 + k_3 = 2, \\ k_1 + k_2 + k_3 = 3. \end{cases}$$

解得 $(k_1, k_2, k_3) = (1, -2, 4)$, 即为 $h(x)$ 在基 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的坐标. $\square$

点评. 纯计算, 计算量也不大. 送分.



注. 我们有如下的命题:

命题 2 (过渡矩阵的求法). 设 $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}, \{e_1, e_2, \dots, e_n\}, \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是向量空间 V 的 3 组基. 若从 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 到 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的过渡矩阵是 A , 从 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 到 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵是 B , 求从 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵.

证明. 从 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 的过渡矩阵为 A^{-1} , 故从 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵为 $A^{-1}B$. $\square$

练习 8. 在四维行向量空间中求从基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 的过渡矩阵, 其中

$$e_1 = (1, 1, 0, 1), e_2 = (2, 1, 2, 0), e_3 = (1, 1, 0, 0), e_4 = (0, 1, -1, -1),$$

$$f_1 = (1, 0, 0, 1), f_2 = (0, 0, 1, -1), f_3 = (2, 1, 0, 3), f_4 = (-1, 0, 1, 2).$$

解. 设该向量空间的标准基为

$$u_1 = (1, 0, 0, 0), u_2 = (0, 1, 0, 0), u_3 = (0, 0, 1, 0), u_4 = (0, 0, 0, 1),$$

则从 u_1, u_2, u_3, u_4 到 e_1, e_2, e_3, e_4 的过渡矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

从 u_1, u_2, u_3, u_4 到 f_1, f_2, f_3, f_4 的过渡矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

根据命题2, 从基 e_1, e_2, e_3, e_4 到 f_1, f_2, f_3, f_4 的过渡矩阵为 $A^{-1}B$. 它可以用初等变换和求逆矩阵类似的方法直接求得 (对矩阵 (A, B) 进行初等行变换, 将 A 化为单位矩阵, 则右边一块就化为了 $A^{-1}B$).

$$\begin{aligned}(A, B) &= \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 3 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 3 \end{array} \right) \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 2 & -1 & 3 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right) \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -4 & 2 & -3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & -2 & 3 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right),\end{aligned}$$

故所求之过渡矩阵为
$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 5 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & 3 & -10 \\ -2 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

□

题目 13 (满分 10 分). 设 σ 是数域 $\mathbb{P}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换, 满足 $\sigma^2 = \sigma$, $\sigma \neq \text{id}_V$ 且 $\sigma \neq \mathcal{O}$, 其中 id_V 表示 V 的单位变换. 下面为 V 的两个子空间:

$$V_1 = \{\alpha \in V \mid \sigma\alpha = \alpha\}, V_2 = \{\alpha \in V \mid \sigma\alpha = \mathbf{0}\}.$$

(1) 证明 V_1 是 σ 的不变子空间;

(2) $V = V_1 \oplus V_2$.

证明. (1) $\forall \xi \in V_1, \sigma\xi = \xi \in V_1$, 故 V_1 是 σ 的不变子空间.

(2) 首先证明 $V = V_1 + V_2$. 设 $\forall \gamma \in V$, 注意到 $\gamma = \sigma\gamma + \gamma - \sigma\gamma$. 而 $\sigma(\sigma\gamma) = \sigma^2\gamma = \sigma\gamma$, 从而 $\sigma\gamma \in V_1$. 又 $\sigma(\gamma - \sigma\gamma) = \sigma\gamma - \sigma^2\gamma = \mathbf{0}$, 故 $\gamma - \sigma\gamma \in V_2$. 故 $V = V_1 + V_2$.

设 $\forall \beta \in V_1 \cap V_2$. 则 $\sigma\beta = \mathbf{0}, \sigma\beta = \beta$. 故 $\beta = \mathbf{0}$. 故 $V_1 \cap V_2 = \mathbf{0}$. 因此和 $V = V_1 + V_2$ 是直和. □

点评. 无非就是定义的验证.



注. 我们给出几个判定直和的充要条件:

定理 1 (直和的判定条件). 设 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 是线性空间 V 的子空间, $V_0 = V_1 + V_2 + \dots + V_m$, 则下列命题等价:

(1) $V_0 = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_m$ 是直和;

(2) (教材 183 页 22 题) 对任意的 $2 \leq i \leq m$, $V_i \cap (V_1 + V_2 + \cdots + V_{i-1}) = \{\mathbf{0}\}$;

(3) $\dim(V_1 + V_2 + \cdots + V_m) = \dim V_1 + \dim V_2 + \cdots + \dim V_m$;

(4) $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 的一组基可以拼成 V_0 的一组基;

(5) V_0 中的向量表示为 $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 中的向量之和时其表示唯一, 即若 $\alpha \in V_0$ 且

$$\alpha = v_1 + v_2 + \cdots + v_m = u_1 + u_2 + \cdots + u_m,$$

其中 $v_i, u_i \in V_i$, 则 $u_i = v_i (i = 1, 2, \cdots, m)$.

(5') V_0 中的零向量表示为 $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 中的向量之和时其表示唯一, 即若

$$\mathbf{0} = v_1 + v_2 + \cdots + v_m,$$

其中 $v_i \in V_i$, 则 $v_i = \mathbf{0} (i = 1, 2, \cdots, m)$.

题目 14 (满分 10 分). 证明: 任一 n 阶方阵 A 都可写出 $A = D + N$ 的形式, 其中 D 是一个与对角阵相似的矩阵, N 是一个幂零阵 (即存在自然数 m , 使得 $N^m = O$), 而且 $DN = ND$.

点评. 考虑到使用 Jordan 标准型就不难. 实际上这是矩阵的 Jordan-Chevalley 分解, 这个题目只让我们证明了比较平凡的部分.

证明. 本题需要加上在代数闭域的条件. 下面我们考虑在代数闭域 $\mathbb{F}$ 上的矩阵. 设 A 的 Jordan 标准型为

$$P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_k \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ 是 A 的全体不同特征值, J_i 是属于特征值 λ_i 的所有 Jordan 块拼成的分块对角矩阵. 注意到 $J_i = \lambda_i I + N_i$, 其中 N_i 是幂零矩阵, 故 J 可以分解为一个对角矩阵 $B = \text{diag}\{\lambda_1 I, \cdots, \lambda_k I\}$ 与一个幂零矩阵 $C = \text{diag}\{N_1, \cdots, N_k\}$ 之和且它们乘法可交换. 于是 A 可以分解为 $A = D + N$, 其中 $D = PBP^{-1}$ 相似于对角矩阵, $N = PNP^{-1}$ 是幂零矩阵且 $DN = ND$. $\square$



注. 我们可以进一步证明

存在没有常数项的多项式 $p(x), q(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $D = q(A), N = p(A)$. 且满足本题所有条件的分解矩阵 D, N 是唯一的.

题目 15 (满分 10 分). 设 σ 是数域 $\mathbb{P}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换, 证明:

$$\dim \sigma(V) + \dim \sigma^{-1}(\mathbf{0}) = n.$$

其中 $\sigma(V)$ 为 σ 的值域, $\sigma^{-1}(\mathbf{0})$ 为 σ 的核.

证明. 设 $\dim \sigma^{-1}(\mathbf{0}) = k$, 我们只要证明 $\dim \sigma(V) = n - k$ 即可.

取 $\sigma^{-1}(\mathbf{0})$ 的一组基 $e_1, \dots, e_k$, 并将其扩张³为 V 的一组基 $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$. 任取 $\alpha \in V$, 设 $\alpha = c_1 e_1 + \dots + c_k e_k + c_{k+1} e_{k+1} + \dots + c_n e_n$, 则 $\sigma(\alpha) = c_{k+1} \sigma(e_{k+1}) + \dots + c_n \sigma(e_n)$, 即 $\sigma(V)$ 中任一向量都是 $\sigma(e_{k+1}), \dots, \sigma(e_n)$ 的线性组合. 下证 $\sigma(e_{k+1}), \dots, \sigma(e_n)$ 线性无关.

设 $\lambda_{k+1} \sigma(e_{k+1}) + \dots + \lambda_n \sigma(e_n) = 0$, 则 $\sigma(\lambda_{k+1} e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n) = 0$, 即 $\lambda_{k+1} e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n \in \sigma^{-1}(\mathbf{0})$, 故可设 $\lambda_{k+1} e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k$, 再由 $e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n$ 线性无关可知 $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = \lambda_{k+1} = \dots = \lambda_n = 0$. 因此 $\sigma(e_{k+1}), \dots, \sigma(e_n)$ 是 $\sigma(V)$ 的一组基, 从而 $\dim \sigma(V) = n - k$, 结论得证. $\square$

点评. 考查课本定理默写, 即课本 208 页定理 11.



注. 我们这里给出的证明比课本上要简洁.

题目 16 (满分 14 分). 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$, 其中 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & e_0 & -2 \\ a & 0 & b \\ c & d & 4 \end{pmatrix}.$$

a, b, c, d 都是实数. 已知 $\lambda_1 = 2$ 是 A 的一个几何重数为 2 的特征值. 试回答下面问题:

(1) A 是否能对角化? 若能, 请证明; 若不能, 请给出例子;

(2) 当 $e_0 = 2$ 时, 试求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交替换下的标准型, 并且给出这个正交替换.



注. 本题不能默认 A 是实对称的.

解析. (1) 可以.

证明. 由于几何重数总大于等于代数重数, 则特征值 2 的代数重数只可能是 2 或 3. 若特征值 2 的代数重数为 3, 那么 A 的特征多项式为 $f(\lambda) := (\lambda - 2)^3 = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 6\lambda - 8$, 则 $\text{tr}(A) = 6$, 矛盾! 故只能有特征值为 2 的几何重数为 2, 此时 A 的另一个特征值必为 0. 而显然 0 的代数重数和几何重数都是 1, 故 A 可对角化. $\square$

(2) 注意到 A 关于特征值 2 的几何重数为 2, 因此 $2I - A$ 的秩为 1. 即

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -a & 2 & -b \\ -c & -d & -2 \end{pmatrix} = 2,$$

注意秩为 1 的矩阵各行成比例, 故 $a = 2, b = 2, c = 2, d = -2$. 此时二次型所对应的实对称矩阵为

$$B = \frac{A^T + A}{2} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

³这是基扩张定理, 请看课本 174 页定理 4.

求特征值：

$$|\lambda I - B| = (\lambda - 4)(\lambda^2 - 4) = 0$$

特征值为 $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = -2$. 它的特征向量为

- $\lambda_1 = 4$: $v_1 = (0, 0, 1)^\top$, $\|v_1\| = 1$
- $\lambda_2 = 2$: $v_2 = (1, 1, 0)^\top$, $u_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^\top$
- $\lambda_3 = -2$: $v_3 = (1, -1, 0)^\top$, $u_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^\top$

因此有正交矩阵构造正交矩阵：

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此我们只要做出正交替换：

$$x = Qy \implies \begin{cases} x_1 = \frac{y_2 + y_3}{\sqrt{2}}, \\ x_2 = \frac{y_2 - y_3}{\sqrt{2}}, \\ x_3 = y_1. \end{cases}$$

其标准型为

$$f = 4y_1^2 + 2y_2^2 - 2y_3^2.$$

□

点评. 个人认为出得不错, 关键在于充分理解几何重数为 2 所给矩阵加的很强的限制.



注. 代数重数和几何重数的概念课本上没有.

定义 1 (代数重数、几何重数). 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, λ_0 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值, V_0 是属于 λ_0 的特征子空间, 称 $\dim V_0$ 为 λ_0 的**几何重数**. λ_0 作为 $\mathcal{A}$ 的特征多项式根的重数称为 λ_0 的**代数重数**.

由线性映射的维数公式可知, 特征值 λ_0 的度数 $\dim V_0 = \dim \text{Ker}(\lambda_0 I_V - \mathcal{A}) = n - r(\lambda_0 I_V - \mathcal{A})$, 而特征值 λ_0 的重数则由特征多项式 $|\lambda I_V - \mathcal{A}|$ 的因式分解决定.

命题 3 (几何重数 $\leq$ 代数重数). 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, λ_0 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值, 则 λ_0 的几何重数总是小于等于 λ_0 的代数重数.

证明. 设特征值 λ_0 的重数为 m , 度数为 t , 又 V_0 是属于 λ_0 的特征子空间, 则 $\dim V_0 = t$. 设 $\{e_1, \dots, e_t\}$ 是 V_0 的一组基. 由于 V_0 中的非零向量都是 $\mathcal{A}$ 关于 λ_0 的特征向量, 故

$$\mathcal{A}e_i = \lambda_0 e_i, \quad i = 1, \dots, t.$$

将 $\{e_1, \dots, e_t\}$ 扩充为 V 的一组基, 记为 $\{e_1, \dots, e_t, e_{t+1}, \dots, e_n\}$, 则 $\mathcal{A}$ 在这组基下的表示矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_0 I_t & * \\ O & B \end{pmatrix},$$

其中 B 是一个 $n-t$ 阶方阵. 因此, 线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式具有如下形状:

$$|\lambda I_V - \mathcal{A}| = |\lambda I_n - A| = (\lambda - \lambda_0)^t |\lambda I_{n-t} - B|,$$

这表明 λ_0 的重数至少为 t , 即 $t \leq m$. □

并且矩阵可对角化的充分必要条件是代数重数 = 几何重数.